

技術士 建設部門 | 都市及び地方計画 R07 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和7年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目III（都市及び地方計画）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（立地適正化計画×地方都市）

III-1 我が国の都市における今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景にしながら、持続可能で安全・安心して暮らせる都市を目指す必要があり、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設され多くの都市で活用されてきている。

人口減少傾向である人口30万人規模の地方都市において、新たに立地適正化計画を作成して、まちづくりに取り組むこととなった。当業務を担当する「都市及び地方計画分野」の技術者として、以下の問いに答えよ。

1. 上記のような地方都市において、立地適正化計画を活用してまちづくりに取り組むに当たり、多面的な観点から技術課題を3つ抽出し、観点を明記したうえで、それぞれの技術課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して、立地適正化計画作成後に計画に基づく取組を進めていくなかで、新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（大都市郊外の住宅団地再生）

III-2 高度経済成長期以降、都市部への急激な人口集中に対応し、住宅団地の開発が進められたが、多くの住宅団地では、入居開始後、期間が経過し、様々な課題が顕在化しつつある。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 大都市の郊外に開発された戸建て住宅地を多く含む住宅団地を再生するに当たり、多面的な観点から技術課題を3つ抽出し、観点を明記したうえで、それぞれの技術課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,580字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（立地適正化計画×地方都市）

III-1-（1） 技術課題の抽出（約440字）

人口30万人規模の地方都市において立地適正化計画を活用したまちづくりを進めるに当たり、以下の3つの技術課題を多面的な観点から抽出する。

【観点1：空間計画精度】都市機能・居住誘導区域の設定精度

将来人口の急減局面では、現時点の人口分布のみを根拠に誘導区域を設定すると、10～20年後に目標密度を維持できないリスクがある。GISと国勢調査・住民基本台帳を統合した小地区別人口推計により、30年後の需要水準を見込んだ誘導区域の規模・形状を設定することが技術課題となる。

【観点2：交通計画整合】公共交通ネットワークとの連携

立地適正化計画はコンパクト・プラス・ネットワークの考え方が基本である。しかし地方都市では利用者減少による路線廃止が先行しており、誘導区域を設定しても移動手段が失われる恐れがある。都市交通計画・地域公共交通計画との同時策定・整合が技術課題である。

【観点3：インフラ管理】老朽インフラ更新の優先順位付け

人口分散した既成市街地の道路・上下水道・公共施設は老朽化が進む。誘導区域外インフラの廃止・縮退方針と誘導区域内の優先更新を組み合わせた財政計画の整合を確保することが、計画の実効性を左右する技術課題となる。

III-1-（2） 最重要課題と解決策（約600字）

上記3課題のうち、最も重要な課題は**【観点1】都市機能・居住誘導区域の設定精度**と判断する。誘導区域の線引きが誤ると他の施策の効果が全て減殺されるためである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】コーホート要因法による将来推計と段階的区域設定

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計をベースに、地区別の生残率・移動率を乗じたコーホート要因法で小学校区単位の将来人口を推計する。2030年・2040年・2050年の各段階の適正規模を算定し、誘導区域の縮小スケジュールを段階的に明示する。住民・事業者の長期見通しを共有するうえで、データに基づく客観的な説明が合意形成の基盤となる。

【解決策2】届出・勧告制度の適正運用と正のインセンティブの組み合わせ

都市再生特別措置法に基づき、居住誘導区域外における3戸以上の住宅開発に市町村への届出を義務付け、区域外立地が不適切な場合は勧告を行う。強制力だけでは住民の反発を招くため、区域内への転居・建て替えに対する補助金・固定資産税軽減などの正のインセンティブと組み合わせ、住民・事業者が区域内立地を選択しやすい環境を整える。

【解決策3】低未利用地データベース整備と官民協調マッチング

空き家・低未利用地の所有者情報・登記情報・現況を統合したデータベースを構築し、民間事業者・NPOと官民協定を締結して利活用マッチングを推進する。除却跡地を誘導区域内の集合住宅・福祉施設等へ転用することで、新規宅地開発を抑制しながら誘導区域内の居住密度を維持する。

III-1-（3） 将来的な懸念事項と対策（約400字）

前項の解決策を実行してもなお、以下の懸念事項が将来的に浮かび上がる可能性がある。

【懸念事項1】誘導区域外の地価下落と空き家急増の連鎖

届出・勧告制度により区域外の土地利用が抑制されると地価が下落し、所有者が物件を放棄するケースが増加する。空き家の集中は防災・衛生上のリスクを招く。対策として、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空き家指定・略式代執行体制を整備し、区域外の農地・緑地転換を誘導するグリーンインフラ計画と連携する。

【懸念事項2】インフラ重複維持による財政悪化スパイラル

区域外インフラの廃止・縮退には住民合意が必要なため当面は重複維持となり、維持費が計画想定を超過する恐れがある。法定耐用年数と更新費用を可視化したアセットマネジメント計画を公表し、廃止スケジュールの合意形成を図る。5年ごとの計画評価・見直し時に都市計画審議会で達成状況を検証し、誘導区域の境界修正や補助制度拡充を行うPDCAサイクルを制度的に組み込む。社会・経済・環境の三側面での持続可能な都市経営を確保する。

III-2（大都市郊外の住宅団地再生）

III-2-（1） 技術課題の抽出（約450字）

大都市郊外に開発された戸建て住宅地を多く含む住宅団地を再生するに当たり、以下の3つの技術課題を多面的な観点から抽出する。

【観点1：コミュニティ】急速な高齢化・単身化によるコミュニティ機能の低下

昭和40～50年代に開発された住宅団地では、ほぼ同時期に入居した世帯が一齐に高齢化し、自治会・管理組合の担い手不足、空き家の増加、地域コミュニティの希薄化が同時に進行している。この急速な変化に対応した新たなコミュニティ形成支援が技術課題となる。

【観点2：インフラ老朽化】道路・上下水道・公共施設の一齐老朽化

住宅団地内の道路・上下水道・集会施設等は開発時期が集中しているため、一齐更新のタイミングを迎えている。老朽化の深刻度をデータで把握し、更新優先順位と費用負担のあり方を計画的に整理することが技術課題である。

【観点3：土地利用硬直化】戸建て専用地区の土地利用転換困難

細分化された宅地・戸建て専用の用途地域・建築協定の存在が、小規模多機能施設・コレクティブハウス・地域ケア拠点等の多様な用途転換を阻害している。規制の見直しと合意形成のプロセス設計が技術課題となる。

III-2-（2）最重要課題と解決策（約590字）

上記3課題のうち、最も重要な課題は**【観点3】土地利用の硬直化**と判断する。土地利用の転換が実現しなければ、コミュニティ再生も施設更新も効果が限定されるためである。行政は都市計画権限を行使して規制緩和と誘導をセットで進めることが核心となる。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】地区計画・用途地域の見直しによる多用途化の推進

住宅団地全体または特定街区について地区計画を活用し、小規模多機能施設・シェアハウス・地域ケア拠点・SOHO等の用途を条件付きで許容する規制緩和を実施する。見直しにあたっては住民・自治会・建築業者との合意形成を経て進め、外部からの新たな住民・事業者を包摂的に受け入れる地区設計を目指す。

【解決策2】空き家・低未利用地の活用促進とデータベース整備

空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空き家等対策計画を策定し、空き家の所在・構造・権利関係のデータベースを整備する。地域型住宅グリーン化事業や住宅金融支援機構の支援を活用し、リノベーション・転用を官民協調で推進する。NPO・地域団体との協定により空き家の利活用マッチングを実施し、孤立リスクを抱える単身高齢者の見守り拠点としての活用も図る。

【解決策3】公共空間の複合的再整備による生活利便性の向上

団地内の道路・公園・集会所等の公共空間を一体的に再整備し、高齢者・子育て世帯・多世代が利用しやすい複合的な生活拠点を形成する。Park-PFI・指定管理者制度を活用して民間の活力と創意工夫を取り込み、維持管理コストの低減と持続的な場の運営を確保する。

III-2-（3）残余リスクとその対策（約400字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】既存住民の生活環境変化への不満と反対運動

多様な土地利用の導入は、閑静な住宅地の環境変化を望まない既存住民の不満を招き、計画への反対運動として顕在化するリスクがある。対策として、合意形成プロセスの早期設計と段階的な説明会・ワークショップを実施し、既存住民が変化の恩恵（生活利便性向上・固定資産価値維持）を具体的に確認できるよう情報公開を徹底する。

【リスク2】 特定エリアへの空き家集積と荒廃の連鎖

解決策を実施しても、特定の街区では空き家・低未利用地の集積が解消されずに荒廃が進むリスクがある。行政はモニタリングデータにより荒廃リスクの高い街区を早期に特定し、略式代執行・隣地への低価格提供・グリーンインフラ整備等の重点対策を集中的に実施する。

【リスク3】 再整備後の維持管理費用の増大と財政負担

公共空間の再整備は完了後の維持管理費用が継続的にかかり、社会・経済・環境の三側面での持続可能性を損なうリスクがある。対策として、Park-PFI・指定管理者制度による費用の一部自主財源化と、住民・事業者が参加するエリアマネジメント組織の設立により、行政だけに依存しない持続的な維持管理体制を構築する。